

MoSCoW – Robô

A classificação MoSCoW define quais funcionalidades são essenciais para o MVP e quais podem ser implementadas posteriormente.

MUST HAVE – Obrigatório

Funcionalidade	Justificativa
Controle pelo Arduino	Controlador central do robô
Alimentação por bateria	Necessária para mobilidade
Controle dos motores pela L298N	Necessário para movimentação
Movimento para frente	Função básica
Movimento para trás	Função básica
Virar para esquerda	Necessário para navegação
Virar para direita	Necessário para navegação
Parar	Requisito fundamental de segurança
Comunicação Bluetooth	Permite controle remoto
Sensor HC-SR04	Permite detectar obstáculos
Parada automática	Evita colisões
Estrutura para fixação	Mantém os componentes seguros
GND comum	Necessário para funcionamento elétrico correto

SHOULD HAVE – Importante

Funcionalidade	Justificativa
Controle de velocidade por PWM	Melhora a dirigibilidade
Distância mínima configurável	Facilita calibração
Feedback de estado via Bluetooth	Informa o estado atual ao usuário
Organização dos cabos	Aumenta confiabilidade
Tratamento de perda do Bluetooth	Melhora segurança
Timeout de comando	Evita movimento indefinido
Indicador de bateria	Facilita operação

COULD HAVE – Desejável

Funcionalidade	Justificativa
Modo automático	Permite navegação sem controle manual
Desvio automático de obstáculos	Evolução da detecção
Controle de velocidade pelo celular	Melhora experiência do usuário
LEDs indicadores	Oferecem feedback visual
Buzzer	Oferece feedback sonoro
Telemetria de distância	Permite visualizar distância no celular
Aplicativo próprio	Melhora interface de controle
Registro de comandos	Facilita diagnóstico

WON'T HAVE – Fora do escopo inicial

- Navegação por GPS
- Câmera
- Reconhecimento de imagem
- Inteligência Artificial
- Mapeamento do ambiente
- Controle pela internet
- Navegação autônoma avançada
- SLAM